Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Отчет о лабораторной работе № 2

по курсу «Операционные системы»

«Загружаемый модуль ядра (драйвер)»

Студент: Лавров Р. Д.

Группа: ИУ9-42Б

Преподаватель: Брагин А. В.

Москва 2026

1 Содержание

1. Постоновка задачи
2. Практическая реализация
3. Результаты
4. Выводы
5. Список литературы

2 Постоновка задачи

1 часть: В созданном в лабораторной работе № 1 рабочем дереве ОС ReactOS создать новый модуль, который представляет собой про-стейший драйвер, совместимый с ОС Windows NT и ReactOS. Драйвер должен реализовать минимальный набор функций, не-обходимый для загрузки и выгрузки этого драйвера. В функции инициализации этого драйвера DriverEntry осуществить вывод в отладочный лог, используя макрос DPRINT1, фамилии студента, выполнившего лабораторную работу.

2 часть: В виртуальной машине с NetBSD, созданной в лабораторной работе № 1, создать новый загружаемый модуль ядра (loadable kernel module), реализующий простейший драйвер. Драйвер дол-жен содержать минимальный набор функций, необходимый для загрузки и выгрузки этого драйвера. В функции инициализации драйвера осуществить вывод в отладочный лог фамилии студента, выполнившего лабораторную работу.

3 Практическая реализация

3.1 ReactOS

Первоначально в файл drivers/CMakelists.txt была добавлена следующая строка:

```
add_subdirectory(lab2)
```

Затем в каталоге drivers была создана папка lab2, в которую помещены файлы lab2.c, lab2.rc и CMakeLists.txt.

Листинг 1: CMakeLists.txt

```
add_library(lab2 MODULE
    lab2.c
    lab2.rc
)
set_module_type(lab2 kernelmodedriver)
add_importlibs(lab2 ntoskrnl hal)
add_cd_file(TARGET lab2 DESTINATION reactos/system32/drivers FOR all)
```

Листинг 2: lab2.rc

```
#define REACTOS_VERSION_DLL
#define REACTOS_STR_FILE_DESCRIPTION  "Lab2 Driver"
#define REACTOS_STR_INTERNAL_NAME     "lab2"
#define REACTOS_STR_ORIGINAL_FILENAME "lab2.sys"
#include <reactos/version.rc>
```

Листинг 3: lab2.c

```
#include <ntddk.h>
#include <debug.h>

PDEVICE_OBJECT gDeviceObject = NULL;

VOID NTAPI DriverUnload(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject)
{
    UNREFERENCED_PARAMETER(DriverObject);

    if (gDeviceObject)
    {
        IoDeleteDevice(gDeviceObject);
        gDeviceObject = NULL;
    }

    DPRINT1("Driver unloaded\n");
}

NTSTATUS NTAPI DriverEntry(
    IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,
```

```
    IN PUNICODE_STRING RegistryPath)
{
    UNREFERENCED_PARAMETER(RegistryPath);

    DriverObject->DriverUnload = DriverUnload;

    DPRINT1("Driver Lavrov\n");

    UNICODE_STRING devName = RTL_CONSTANT_STRING(L"\\Device\\lab2dev");
    NTSTATUS status = IoCreateDevice(
        DriverObject,
        0,
        &devName,
        FILE_DEVICE_UNKNOWN,
        0,
        FALSE,
        &gDeviceObject
    );

    if (!NT_SUCCESS(status))
        DPRINT1("Failed to create device object\n");

    return STATUS_SUCCESS;
}
```

С помощью команды ninja bootcd был собран ISO-образ, который затем установлен в QEMU. После этого в среде ReactOS была открыта консоль, и драйвер загружен следующими командами:

```
sc create lab2driver binPath= C:\ReactOS\system32\drivers\ lab2.sys type= kernel
sc start lab2driver
```

3.2 NetBSD

Для реализации драйвера в NetBSD был создан файл lab2.c в каталоге usr/src/sys/dev.

Листинг 4: lab2.c

```
#include <sys/module.h>
#include <sys/systm.h>

```

```
4  MODULE(MODULE_CLASS_MISC, lab2, NULL);
5
6  static int
7  lab2_modcmd(modcmd_t cmd, void *arg)
8  {
9      switch (cmd) {
10         case MODULE_CMD_INIT:
11             printf("Lab2 driver loaded: Lavrov\n");
12             return 0;
13
14         case MODULE_CMD_FINI:
15             printf("Lab2 driver unloaded: Lavrov\n");
16             return 0;
17
18         default:
19             return ENOTTY;
20     }
21 }
```

Далее в директории /usr/src/sys/modules была создана папка lab2, в которую добавлен файл Makefile.

Листинг 5: Makefile

```
1 .include "../Makefile.inc"
2 KMOD=lab2
3 .PATH: ${S}/dev
4 SRCS=lab2.c
5 .include <bsd.kmodule.mk>
```

После этого модуль был скомпилирован командой make и загружен с помощью modload lab2.

4 Результаты

4.1 ReactOS

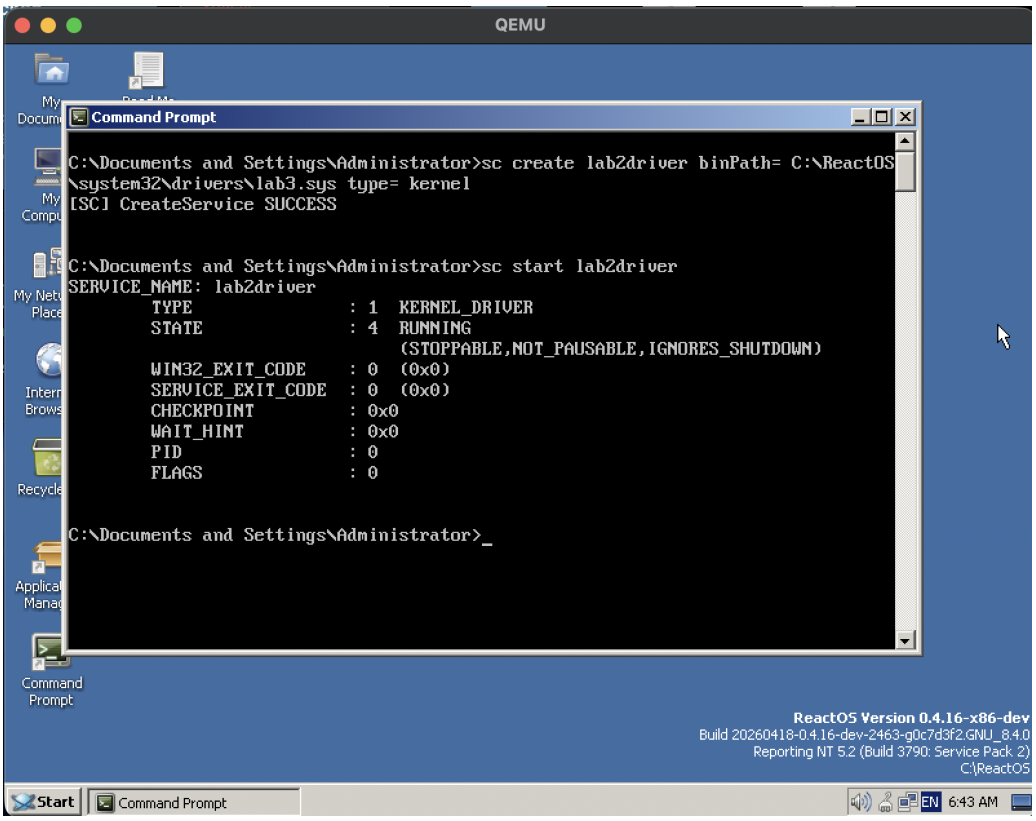


Рис. 1 — Результат работы

4.2 NetBSD

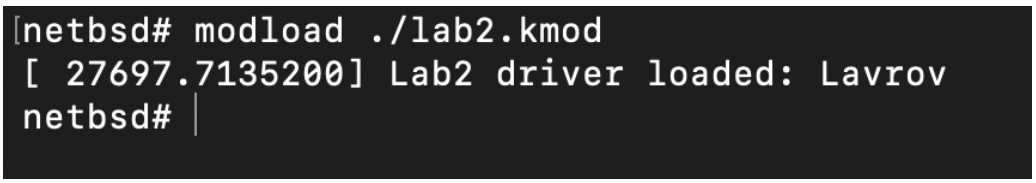


Рис. 2 — Результат работы

5 Выводы

В ходе работы разработаны и протестированы загружаемые драйверы для ReactOS и NetBSD. В функции инициализации каждого драйвера добавлен вывод фамилии в отладочный лог (DPRINT1 для ReactOS, printf для NetBSD). Драйверы успешно собраны, загружены и выгружены, что подтверждается отладочными сообщениями.

6 Список литературы

1. Учебно-методическое пособие - https://press.bmstu.ru/catalog/item/8226/reader/
2. ReactOS – https://reactos.org
3. ReactOS Build Environment (RosBE) Documentation – https://reactos.org/wiki/Build_Environment
4. NetBSD Project – https://www.netbsd.org
5. The NetBSD Guide – https://www.netbsd.org/docs/guide/en/
6. QEMU Documentation – https://www.qemu.org/docs/master/